

Auteur: Siebe Haché
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5M nr. 2

Bereken de oppervlakte S van het lichaam dat men krijgt door de astroïde met parametervoorstelling $\begin{cases} x(t) = a \cos^3 t \\ y(t) = a \sin^3 t \end{cases}$ te wentelen rond de x -as.

afgeleiden:

$$x'(t) = 3a \cos^2 t (-\sin t) = -3a \cos^2 t \sin t$$

$$y'(t) = 3a \sin^2 t (\cos t) = 3a \sin^2 t \cos t$$

wortel:

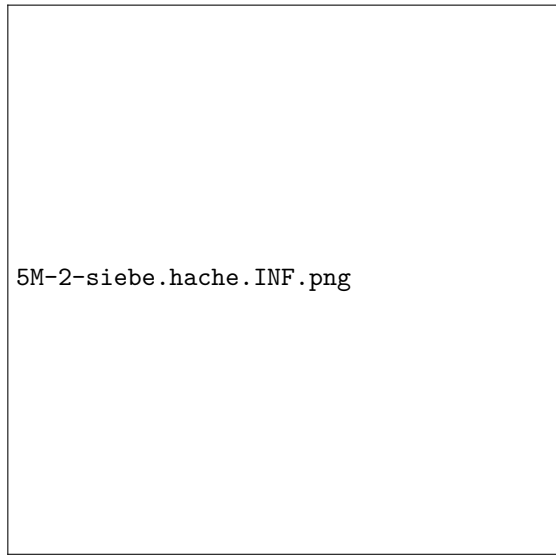
$$\begin{aligned} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} &= \sqrt{(-3a \cos^2 t \sin t)^2 + (3a \sin^2 t \cos t)^2} \\ &= \sqrt{9a^2 \cos^4 t \sin^2 t + 9a^2 \sin^4 t \cos^2 t} \\ &= \sqrt{9a^2 \cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} \\ &= \sqrt{9a^2 \cos^2 t \sin^2 t (1)} = 3a |\cos t \sin t| \end{aligned}$$

Integraal:

$$\begin{aligned} S &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a \sin^3 t)(3a \cos t \sin t) dt \\ &= 12\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos t dt \end{aligned}$$

Stel $u = \sin t$, $du = \cos t dt$

$$\begin{aligned} S &= 12\pi a^2 \int_0^1 u^4 du \\ &= 12\pi a^2 \left[\frac{u^5}{5} \right]_0^1 \\ &= 12\pi a^2 \left(\frac{1}{5} - 0 \right) = \frac{12\pi a^2}{5} \end{aligned}$$



5M-2-siebe.hache.INF.png

References

- [1] Grafiek gemaakt met Python